<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">관리번호</td><td colspan="2" rowspan="2">2026–뇌·첨단의공학-
01-지정공모-11</td><td rowspan="2">RFP
유형코드</td><td>목적·내용</td><td>성과물 특성</td><td>지원유형</td></tr>
<tr><td>R</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">국가전략연구
기획평가전문분야</td><td rowspan="2">PM분야</td><td rowspan="2">뇌·첨단의공학</td><td rowspan="2">RB분야</td><td rowspan="2">원천연구</td><td rowspan="2">이론·기술의
정립 및
검증(TRL 2-4)</td><td rowspan="2">일반연구개발</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">사업명</td><td colspan="6">치매의료기술연구개발</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">RFP명</td><td colspan="6">AI 및 융합기술 기반 치매 신규타겟·바이오마커·유효 선도물질 발굴(분야3)</td></tr>
<tr><td colspan="6">(TRL : [시작] 2단계 ~ [종료] 4단계)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">지원
정보</td><td>지원기간</td><td colspan="2">2026.07 ~ 2028.12</td><td>정부지원금</td><td colspan="3">750백만원</td></tr>
<tr><td>1단계
(1차년도)</td><td colspan="2">2026.07 ~ 2028.12
(2026.07 ~ 2027.03)</td><td>1단계
(1차년도)</td><td colspan="3">750백만원
(225백만원)</td></tr>
<tr><td>주관기관유형</td><td colspan="6">■ 제한없음 □ 대학/출연(연)/국·공립연/특정연 □ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인</td></tr>
<tr><td>주관기관 외
필수참여기관</td><td colspan="6">■ 제한없음 □ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인</td></tr>
<tr><td rowspan="2">키워드</td><td>한글</td><td colspan="6">치매, 신규타겟, 바이오마커, 인공지능, 오믹스</td></tr>
<tr><td>영문</td><td colspan="6">Dementia, Novel target, Bio marker, Artificial intelligence, Omics</td></tr>
</table>

1. 추진배경

ㅇ 추진근거

- 「과학기술기본법」 제11조(국가연구개발사업의 추진), 생명공학육성법 제 11조(연구개발사업의 추진)
- 「제4차 생명공학육성기본계획」 (전략1: 디지털 융합을 통한 바이오 혁신)
- 「제4차 뇌연구촉진 기본계획」 (중점과제 2-7: (노년기) 급성·만성 세포손상 뇌질환 극복)
- 국정과제(경제2-23) "세계를 선도할 NEXT 전략기술 육성"
- 대통령 공약 B-2-2-1 "안정적 R&D 예산·혁신성장체제 구축"

ㅇ 세부 추진배경

- 대한민국은 '24년 12월 기준 65세 이상 인구가 20%를 넘어서며 초고령 사회에 진입하였으며, 고령화의 가속화로 인해 고령 인구에서 발병 확률이 높은 치매의 환자 수 또한 급증하고 있어, '50년에는 국가 치매 관리 비용이 약 125조 원까지 증가할 것으로 추산됨
- 치매는 단순 치료제만으로는 극복이 어려운 복합질환으로 치매 치료제 개발과 함께 명확한 원인규명, 진단기술, 예방기술 등 전방위적 연구개발이 필요함
- 현재까지 연구 결과에 따르면, 병리기전의 명확한 규명, 조기진단 기술에 기반한 예방 및 치료 기술 개발 등이 유기적으로 연계되어야 실질적 치매 극복이 가능함
- 전 세계적으로 치매 치료제 기술개발이 활발히 이루어지고 있으며, 첫 근원적 치매 치료제가 승인되며 치매 극복의 가능성이 확대됨에 따라, 이러한 글로벌 경쟁 속에서 국내 치매 R&D 사업도 지속적으로 확대되어야 할 필요
- 근원적 치매 치료제의 개발을 위해서 이미 개발된 기술의 고도화 및 상용화 지원뿐만 아니라 기초연구의 지속적인 지원을 통한 신규 후보물질 발굴 및 바이오마커의 연구 개발이 필요함
- 따라서, AI 기술 및 혁신적이고 다양한 방법론을 활용한 치매의 발병 기전 규명 및 치료 후보물질 발굴이 필요함

ㅇ **기획의 주안점**

- 근원적 치매 치료제의 개발과 치매 연구의 국가 경쟁력을 제고하고, 치료·예방·진단 기술을 선도기술로 발전시키기 위해서 다요인성 기전 규명 기반 신규 치매 치료 타겟 발굴과 AI 기술 기반의 혁신적이고 융합적인 접근을 통한 치매 발병기전 규명 및 다중 바이오마커 활용 치매 예후 예측 모델 개발이 필요함

2. 과제목표

ㅇ **최종 목표 : AI 및 융합기술 기반 치매 신규타겟·바이오마커·유효 선도물질 발굴**

3. 연구개발내용 및 성과지표

ㅇ **연구개발내용**

연구개발내용	비고
ㅇ **[(분야-3) 치매 바이오마커 고도화] AI 기반 다중 바이오마커 활용 치매 진단 또는 예후 예측 모델 개발** - pTau217, GFAP 등 기존 치매 바이오마커와의 비교 혹은 결합을 통해 조기진단 또는 예후 예측 정확도를 향상시킬 수 있는 신규 바이오마커 발굴 - AI 기반 신규 바이오마커 포함 멀티모달 바이오마커 데이터(뇌파, 뇌영상, 멀티오믹스 등)를 활용한 치매 (조기)진단 또는 예후 예측 모델 개발 - AI 기술에 대한 사항은 특기사항의 참고내용을 확인하여 진행	[1] 단일세포 RNA 시퀀싱, 공간전사체 분석 등

ㅇ **성과지표**

항목		1단계 (최종목표)	성과수준			비고
			국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	(분야 3) 멀티모달 바이오마커 모델	○				
	바이오마커 발굴 또는 치료타겟 발굴	1종 이상				
자율	JCR 10% 이내 SCIE 논문	자율제시				
	국내 또는 국외 특허	자율제시				

4. 특기사항

기본 특성분류	주요 항목별 해당여부	국가전략기술	□ Y (분야명/중점기술명)	■ N
		혁신도전형 R&D	□ Y	■ N
		특허로 R&D(舊 IP-R&D)	□ Y	■ N
		경쟁형 R&D	□ Y	■ N
		보안과제	□ Y	■ N
		기술료 징수	■ Y	□ N
		3책5공 적용	■ Y	□ N
		국제공동연구 의무	□ Y	■ N
		지자체 예산매칭 의무	□ Y	■ N
	ESG	□ E(환경) □ S(사회) □ G(지배구조) ■ 해당없음		

ㅇ 선정 과제 수 : 1개 과제 내외((분야-3) 1개 과제 내외)

- 과제별 연구비 : 1차년도 2.25억원 내외(9개월), 2차년도 2.25억원 내외(9개월), 3차년도 3억원 내외

ㅇ 주관연구개발기관이 공동연구개발기관 등을 자율로 구성하는 연구개발과제 형식으로 제안하여야 함.

ㅇ 본 과제는 알츠하이머병, 전두측두엽 치매, 루이소체 치매 등 다양한 치매를 모두 포함함

ㅇ 유사과제 수행 또는 참여하고 있는 경우는 중복지원을 지양함

ㅇ 현재 치매극복연구개발사업을 수행*하고 있거나, '26년 신규선정된 과제의 참여연구자는 지원을 제한함 (책임, 공동, 참여연구원(학생포함) 모두 해당, 평가제외 요건임)

*** 수행 중인 과제가 당해연도 내(2026.12.31.) 최종 종료되는 경우는 제외**

ㅇ 연구기간 및 연구예산은 변경될 수 있음

ㅇ 11가지 유형의 연구성과에 해당하는 연구개발성과물*은 전담기관에 등록 또는 기탁하여야 함

* 제품, 시설·장비, 논문, 특허 등 지식재산권, 연구보고서의 원문, 기술의 요약정보, 생명자원, 소프트웨어, 화합물(化合物), 신품종, 표준 등

ㅇ (비)임상 또는 인간 유래 시료를 이용하는 경우 동물실험윤리위원회(IACUC) 또는 기관생명윤리위원회(IRB)의 승인을 받아야 함

ㅇ 본 과제 신청 시, 수집된 데이터에 대한 K-BDS 등록 및 개발된 AI 모델에 대한 K-BDI 연계·공개 계획을 구체적으로 제시하여야 하며, 본 연구에서 확보된 모든 데이터(원 데이터, AI 학습용/평가용 데이터)와 AI 모델은 K-BDS 또는 K-BDI에 등록하여야 함.

ㅇ (AI 활용) 본 과제 수행 시 필요한 AI를 적극 활용하며, 그에 대한 정보를 자세히 제시하여야 함 (AI 모델 방식, AI 컴퓨팅자원, 데이터 활용 형태 등)

ㅇ (GPU 활용) 본 과제 수행 시 GPU 자원은 국내 공공클라우드 혹은 민간클라우스를 우선적으로 활용하도록 함(활용한 클라우드 제시). 이와 관련하여, 각 연구자들의 제시한 전략에 필요한 GPU/CPU 사양, 사용시간, 총 연산량을 정량적으로 제시

ㅇ (분야3)-AI 기술 적용 시 다음의 예시 사항을 참조하여 "AI 모델 개발 목표", "AI 모델 개발을 위한 데이터 범위", "AI 모델 개발 수준 및 평가방식"에 대한 내용을 제시해야 함

<예시 사항>

- **AI 모델 개발 목표**
  · 치매 조기진단을 위한 바이오마커발굴 및 진단용 모델 구축
  · 치료타겟 활용 가능한 치매 바이오마커 발굴
  ※ 본 과제는 특정 데이터셋이나 모델 구조를 요구하지 않으며, 다양한 모달리티 조합, 모델 구조, 해석 방법을 허용
- **AI 모델 개발을 위한 데이터 범위**
  · (데이터 범위) 최소 2종 이상의 이질적 바이오 데이터 중 멀티오믹스 데이터1종 이상과 임상영상 및 인지검사서 중 1종 이상을 선택 (예:신체유래 체액, 조직의 멀리오믹스 데이터, 임상영상-PET, MRI, 인지검사서 등)
  · (데이터 규모) 멀티오믹스 데이터(400례 이상), 임상영상이미지(1,000례 이상) 확보
  · (데이터 객관성) 일반화된 성능검증을 위해 별도의 공공재 혹은 연구자 자체발굴 데이터 멀티오믹스(100례 이상), 혹은 임상 영상 이미지(200례 이상)를 활용한 외부 검증 수행
- **AI 모델 개발 수준 및 평가방식**
  · (기술적 요구사항)
  1) 결측된 모달리티 상황에서도 안정적인 예측이 가능한 모델 설계
  2) 임상적으로 의미 있는 수준의 해석 가능성(Interpretability) 확보

· (모델 범위) 멀티모달 데이터 통합, 결측 모달리티 대응, 모델 해석 가능성(Interpretability) 확보를 충족하는 인공지능 학습전략 제시(예시: 기초 모델 임베딩(Foundation Model Embeddings)과 Product-of-Experts(PoE) 융합을 활용한 다중모드 변이형(Multimodal Variational Autoencoder: VAE) Framework)

· (AI 모델 세부기술 요소)

1) 다양한 사전 학습 기반 모델 (pretrained foundation models)을 활용한 특성추출 전략 제시
2) 랜덤 마스킹등 결측 모달리티 상황을 고려한 학습전략 제시
3) 실제 임상 현장 시나리오에 적용 및 최종 성능 반영
4) 해석 전략 (Interpretation Strategies) 제시
   - 모달리티-수준 중요성 (Modality-level importance) 분석(예: PoE Fusion weights)
   - 멀티오믹스 및 임상 특성(예: SHAP)
   - 이미지 데이터 기반 뇌지역 시각화(예: GradCAM++)

· (진단 성능) 단일 성능지표가 아닌 복수 성능지표 제시(예시: AUROC, Accuracy, Senstivitiry, Sepcificity, MCC, F-1 Score 등)

· (바이오마커 발굴 성과) 특징/변수의 중요도, 모달리티 기여도, 바이오마커 순위 등 해석 결과에 대한 정량적 혹은 정성적 분석 결과 제시